

NORMAL RASPBERRY PI için SATIN ALMA TALEP LİSTESİ — Tedarik Linkleri

I/O tarafı için süreç ve stok durumuna göre "**SEÇENEK 1 (GMTCNT)**" veya "**SEÇENEK 2 (FATEK)**" alternatiflerinden sadece biri set olarak tercih edilecektir.

1. ANA İŞLEM, DEPOLAMA VE ENDÜSTRİYEL KORUMA BİRİMLERİ (RPI SET)

Sıra No	Ürün Tanımı	Marka / Model	Miktar	Not / Açıklama	Türkiye Tedarik Linki	Yurt Dışı Alternatif
1.1	Mikrobilgisayar Kartı (8GB)	Raspberry Pi 5 - 8GB RAM	1 Adet	EMS Ana Yazılımı ve Veritabanı İçin	Robotistan — Raspberry Pi 5 8GB · Samm Market — Raspberry Pi	Farnell TR — Raspberry Pi 5
1.2	Resmi Fanlı Soğutucu Blok	Raspberry Pi 5 Official Active Cooler	1 Adet	Pi 5 işlemci soğutması için şarttır	Robotistan — Active Cooler · Robotsepeti — Active Cooler	—
1.3	M.2 NVMe SSD Bağlantı Arayüzü	Waveshare PCIe TO M.2 HAT+	1 Adet	Pi 5'e SSD takabilmek için ara kart	Samm Market — Waveshare sayfası (Waveshare TR distribütörü — "PCIe TO M.2 HAT+" arayın)	Waveshare — PCIe TO M.2 HAT+
1.4	NVMe M.2 Katı Hal Sürücüsü (SSD)	Samsung 980 NVMe M.2 SSD (1TB)	1 Adet	Yoğun Zaman Damgalı Veritabanı Yazımları İçin	Vatan — 1TB NVMe M.2 kategorisi (Samsung 980 filtreleyin; eşdeğer: 990 EVO Plus / WD SN770)	—
1.5	DIN Ray Uyumlu Endüstriyel Metal Kasa	Waveshare Industrial Grade Metal Case (Type D) for Pi 5	1 Adet	Pano montajı ve elektriksel gürültü koruması	Amazon Türkiye (model kodu: PI5-CASE-D)	Waveshare — Metal Case (D)

Sıra No	Ürün Tanımı	Marka / Model	Miktar	Not / Açıklama	Türkiye Tedarik Linki	Yurt Dışı Alternatif
1.6	Gerçek Zamanlı Saat Pili	Raspberry Pi 5 Real Time Clock (RTC) Battery	1 Adet	Enerji kesintilerinde zaman damgalarının sapmaması için	Samm Market (resmi RTC Battery / Panasonic ML-2020)	Raspberry Pi — RTC Battery (SC1163)¹
1.7	Pano Tipi Endüstriyel Ethernet Switch	Mean Well RS-118N veya Phoenix Contact SF NB Serisi	1 Adet	Pano içi cihazların lokal ağ haberleşmesi için	Direnc.net — Phoenix Contact · Direnc.net — Mean Well (model kodu ile stok sorunuz)	—
1.8	Pano Tipi Güç Kaynağı	Mean Well MDR-60-24 (24V DC, 2.5A)	1 Adet	Sistem genel 24V DC beslemesi için	GSL — Mean Well MDR-060-24 · Direnc.net — Mean Well · e-komponent — Mean Well	—
1.9	İzoleli DC-DC Konvertör (Güç Dönüştürücü)	24V to 5V 5A (25W) USB-C çıkışlı veya klemensli endüstriyel regülatör	1 Adet	Panodaki 24V'u Pi 5'in ihtiyaç duyduğu izoleli 5V'a düşürmek için	Direnc.net — Power Modüller · Direnc.net — 5V DC-DC Buck Modül (endüstriyel tercih: Mean Well SD-50A-5)	—

2. HABERLEŞME VE I/O BLOKLARI

Satın Alma Notu: Aşağıdaki Seçenek 1 veya Seçenek 2'den hangisinin fiyat/stok durumu daha uygunsa o setin tamamı tedarik edilmelidir. Modellerin "**Transistör Çıkışlı (T)**" olması milisaniyelik acil kapatma komutları için zorunludur, "**Röle Çıkışlı (R)**" modeller kabul edilmeyecektir.

ALTERNATİF SEÇENEK 1: GMTCNT SETİ (Yerli Menşeli)

Sıra No	Ürün Tanımı	Marka / Model	Miktar	Teknik Özellik / Açıklama	Türkiye Tedarik Linki	Yurt Dışı Alternatif
2.1.A	Dahili Modbus TCP Destekli Ana CPU	GMTCNT - GLC-496T	1 Adet	Modbus TCP Ağ Geçidi ve dahili I/O	BNB Otomasyon — GLC-496T · Kartal Otomasyon — GLC-496T · Turan Online — GLC-496T · CNG Mühendislik · Han Endüstri · Demsey Otomasyon · Vega Otomasyon	Üretici: GMTCNT (Türkiye)
2.2.A	Dijital Giriş/Çıkış Genişleme Modülü	GMTCNT - GL10-1616T	1 Adet	16 Dijital Giriş / 16 Transistör Çıkış	BNB Otomasyon — GMTCNT marka sayfası (model kodu ile arayın) · OES Otomasyon — GMTCNT · Emos Marketing — GMTCNT	Üretici: GMTCNT — PLC CPU ve Genişleme Modülleri
2.3.A	Analog Giriş/Çıkış Genişleme Modülü	GMTCNT - GL10-0404V	5 Adet	Her biri 4 Analog Giriş (0-10V/4-20mA) / 4 Analog Çıkış	Yukarıdaki satıcılarla aynı (model kodu: GL10-0404V)	Üretici: GMTCNT

GMTCNT notu: GMTCNT yerli üreticidir (gmtcontrol.com — İstanbul). Satıcı sitelerinde bulunmayan modüller için üretici bayi ağından veya [Turan Mühendislik GMTCNT fiyat listeleri](#) üzerinden doğrudan tedarik istenebilir.

ALTERNATİF SEÇENEK 2: FATEK SETİ (Tayvan Menşeli)

Sıra No	Ürün Tanımı	Marka / Model	Miktar	Teknik Özellik / Açıklama	Türkiye Tedarik Linki	Yurt Dışı Alternatif
2.1.B	Ana Kontrol Ünitesi (220V AC Beslemeli)	FBs-44MCT2-AC	1 Adet	28 Dijital Giriş / 16 Transistör Çıkış ana gövde	ESA Otomasyon — FATEK FBs Serisi (TR distribütörü — modelle teklif alın) · AVS Online — FATEK marka sayfası	Auto2mation — FATEK
2.2.B	Modbus TCP (Ethernet) Haberleşme Kartı	FBs-CBEH	1 Adet	Ana ünitenin içine takılan ethernet modülü	ESA Otomasyon — FATEK FBs Serisi · AVS Online — FATEK	Auto2mation — FATEK

Sıra No	Ürün Tanımı	Marka / Model	Miktar	Teknik Özellik / Açıklama	Türkiye Tedarik Linki	Yurt Dışı Alternatif
2.3.B	Dijital Çıkış Genişleme Modülü	FBs-8EYT	1 Adet	Eksik kalan dijital çıkışları tamamlamak için (8 Çıkış)	ESA Otomasyon — FATEK FBs Serisi · AVS Online — FATEK	Auto2mation — FATEK
2.4.B	Analog Giriş Modülü	FBs-6AD	4 Adet	Her biri 6 Kanal Analog Giriş (Toplam 24 giriş)	ESA Otomasyon — FATEK FBs Serisi · AVS Online — FATEK	Auto2mation — FATEK (FBs-6AD stokta görülüyor)
2.5.B	Analog Çıkış Modülü	FBs-4DA	5 Adet	Her biri 4 Kanal Analog Çıkış (Toplam 20 çıkış)	ESA Otomasyon — FATEK FBs Serisi · AVS Online — FATEK	Auto2mation — FATEK

FATEK notu: FATEK modülleri Türkiye'de genellikle distribütör stokundan teklif usulü temin edilir; perakende listelerde anlık görünmeyebilir. ESA Otomasyon Türkiye FATEK distribütörüdür — [fatek.com](#) ürün sayfasından model kodları doğrulanabilir. Ayrıca [Temel Otomasyon](#) FATEK ürün grubu taşımaktadır.

Tedarik Notları

- **GMTCNT (Seçenek 1) avantajı:** Yerli üretim — kur farkı/gümrük yok, hızlı stok ve yedek parça erişimi, 6+ Türkiye satıcısı stokta ürün listeliyor.
- **FATEK (Seçenek 2) dikkat:** Türkiye'de stoklu perakende satış sınırlı; distribütör teklifi gerekebilir. Transistör çıkışlı (T) model şartını teklifte açıkça belirtin.
- **Robotistan stok notu:** Pi 5 8GB ve Active Cooler dönem dönem tükenebilir (sayfa "Out Of Stock" gösterebilir); alternatif: SamM Market (Raspberry Pi + Waveshare resmi distribütörü).
- **1.4 SSD:** Samsung 980 (PCIe 3.0) üretimden kalkma eğiliminde; aynı amaç için eşdeğerleri: Samsung 990 EVO Plus, WD Blue SN580/SN770 (Pi 5 tek şerit PCIe olduğundan performans farkı yok).
- **1.7 Switch:** "Mean Well RS-118N" model adı tedarikçide bulunamazsa alternatif: Phoenix Contact FL SF NB serisi (Direnc.net Phoenix Contact sayfasından stok sorunuz).